

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO



Temas de Ciberseguridad

R004: Compilación y comparación de código reconstruido con Ghidra

Anibal Atzin Zarate Hernandez 22590362

Maria Fernanda Barrera Perez 22590318

Michelle Granados Vaquero 22590329

Introducción

En este documento vamos a comparar el código fuente original de nuestro ejecutable con el código decompilado de ghidra

Codigo

En el reactivo 003 con ayuda de ghidra conseguimos el código decompilado de nuestro programa



```
Decompile: FUN_00401000 - (ejemplo.exe)

1
2 bool FUN_00401000(void)
3
4 {
5     FILE *_File;
6
7     _File = fopen(s_resultado.json_00402000,&DAT_0040200f);
8     if (_File != (FILE *)0x0) {
9         fprintf(_File,&DAT_00402032);
10        fprintf(_File,s_"equipo":_"Equipo_Verde",_00402035);
11        fprintf(_File,s_"nom-integrantes":_"mafer_mich,_00402052);
12        fprintf(_File,s_"estado":_"Exitoso"_0040207f);
13        fprintf(_File,&DAT_00402096);
14        fclose(_File);
15        printf(&DAT_00402099);
16    }
17    else {
18        printf(s_Error_al_crear_el_archivo_JSON._00402011);
19    }
20    return _File == (FILE *)0x0;
21 }
22
```

Despues de limpiarlo lo escribimos para que pudiera ser compilado de nuevo en tcc

```
C ejemplecomp.c X
tcc-0.9.27-win32-bin > tcc > C ejemplecomp.c
1
2  #include <stdio.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  int main() {
6      FILE *archivo = fopen("resultado.json", "w");
7
8      if (archivo != NULL) {
9          fprintf(archivo, "{\n");
10         fprintf(archivo, "  \"equipo\": \"Equipo_Verde\",\n");
11         fprintf(archivo, "  \"nom-integrantes\": \"mafer, mich\",\n");
12         fprintf(archivo, "  \"estado\": \"Exitoso\"\n");
13         fprintf(archivo, "}\n");
14
15         fclose(archivo);
16
17         printf("¡Archivo JSON generado con exito!\n");
18         return 0;
19     } else {
20         printf("Error al crear el archivo JSON.\n");
21         return 1;
22     }
23 }
```

```
PS C:\Users\thego\OneDrive\Escritorio\9no semestre\topico\code\tcc-0.9.27-win32-bin\tcc> .\tcc.exe .\ejemplecomp.c -o .\ejemplecomp.exe
PS C:\Users\thego\OneDrive\Escritorio\9no semestre\topico\code\tcc-0.9.27-win32-bin\tcc> |
```

 ejemplecomp.c		19/09/2026 12:40 p. m.	mikroC PRO for PI...	1 KB
 ejemplecomp		19/09/2026 01:17 p. m.	Aplicación	3 KB

Tomamos el .exe que nos dio y lo ejecutamos en el powershell

```
PS C:\Users\thego\OneDrive\Escritorio\9no semestre\topico\code\tcc-0.9.27-win32-bin> .\ejemplecomp.exe
PS C:\Users\thego\OneDrive\Escritorio\9no semestre\topico\code\tcc-0.9.27-win32-bin> |
```

El ejecutable una vez mas nos da un JSON con la información que le pedimos escribir

 ejemplocomp		19/09/2026 12:41 p. m.	Aplicación	3 KB
 resultado		19/09/2026 01:19 p. m.	Archivo de origen ...	1 KB

```

ejemplocomp.c X {} resultado.json X
tcc-0.9.27-win32-bin > {} resultado.json > ...
1  {
2      "equipo": "Equipo_Verde",
3      "nom-integrantes": "mafer, mich",
4      "estado": "Exitoso"
5  }
6

```

Comparacion

Existen algunas diferencias entre el código que nos dio ghidra y el original

<pre> ejemplocomp.c X tcc-0.9.27-win32-bin > tcc > C ejemplocomp.c 1 #include <stdio.h> 2 #include <stdlib.h> 3 4 int main() { 5 FILE *archivo = fopen("resultado.json", "w"); 6 7 if (archivo == NULL) { 8 printf("Error al crear el archivo JSON.\n"); 9 return 1; 10 } 11 12 fprintf(archivo, "{\n"); 13 fprintf(archivo, " \"equipo\": \"Equipo Verde\", \n"); 14 fprintf(archivo, " \"nom-integrantes\": \"mafer, mich, anibal\", \n"); 15 fprintf(archivo, " \"estado\": \"Exitoso\" \n"); 16 fprintf(archivo, "}\n"); 17 18 fclose(archivo); 19 20 printf("¡Archivo JSON generado con exito!\n"); 21 return 0; 22 } </pre>	<pre> ejemplocomp.c X tcc-0.9.27-win32-bin > tcc > C ejemplocomp.c 5 int main() { 6 7 if (archivo != NULL) { 8 fprintf(archivo, "{\n"); 9 fprintf(archivo, " \"equipo\": \"Equipo_Verde\", \n"); 10 fprintf(archivo, " \"nom-integrantes\": \"mafer, mich\", \n"); 11 fprintf(archivo, " \"estado\": \"Exitoso\" \n"); 12 fprintf(archivo, "}\n"); 13 14 fclose(archivo); 15 16 return 0; 17 } else { 18 printf("Error al crear el archivo JSON.\n"); 19 return 1; 20 } 21 } </pre>
---	--

A la izquierda esta el código original y a la derecha el código reescrito basado en el código decompilado de ghidra

La primera diferencia es la estructura de la sentencia if, en el código original el if se encargaba de ver si el valor era igual a NULL o que el archivo no se haya podido abrir, mandando el mensaje de error en caso de que se cumpla la sentencia y escribiendo los datos del JSON en caso de que no, mientras que en el recompilado la sentencia del if revisa que el valor que de sea diferente de NULL, o que haya podido abrir el archivo exitosamente, escribiendo los datos en el JSON en caso de que y mandando el mensaje de error en el else en caso de que no.

La otra diferencia viene de que se perdió un pedazo de cadena de texto que escribe en el JSON y un print a consola, concretamente la del valor nom-integrantes, solo tomando dos nombres de los integrantes y cortando el otro, en el caso del print que se pierde es el que indica que el archivo fue creado exitosamente

```
11     fprintf(_File,s_"nom-integrantes":_"mafer,_mich,_00402052");
12     fprintf(_File,s_"estado":_"Exitoso"_0040207f);
13     fprintf(_File,&DAT_00402096);
14     fclose(_File);
15     printf(&DAT_00402099);
16 }
```